

Cộng tính và Liên tục

Table of Contents

- 1. Định nghĩa
 - a) Cộng tính
 - b) Liên tục
- 2. Mệnh đề
 - a) Cộng tính
 - b) Liên tục

1. Định nghĩa

a) Cộng tính

Definition 1. Tính cộng tính và tính đơn điệu

Cho Ω là tập khác rỗng, $\mathcal{A}$ là đại số trên Ω . $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ là độ đo, có $\mu(\emptyset) = 0$.

1. σ - cộng tính: Cho trước $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ rời nhau trên $\mathcal{A}$,

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

2. hữu hạn cộng tính: Cho trước $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$,

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^N A_n \right) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

3. σ - dưới cộng tính: Cho trước $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ rời nhau trên $\mathcal{A}$,

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

4. σ - cộng tính trên: Cho trước $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ rời nhau trên $\mathcal{A}$,

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

5. đơn điệu: Cho $A, B \in \mathcal{A}, A \subset B$,

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

b) Liên tục

Definition 2. Tính liên tục

6. liên tục dưới: Nếu $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy tăng trong $\mathcal{A}(A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots)$ và $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$, khi đó:

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

7. liên tục trên: Nếu $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy giảm trong $\mathcal{A}(A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots)$, $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ và $\mu(A_1) < \infty$, khi đó:

$$\mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

2. Mệnh đề

a) Cộng tính

Theorem 1. σ - Cộng tính $\implies$ Hữu hạn cộng tính

Proof.

Cho $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ là họ các tập rời nhau, xét $A_n = \emptyset \forall n > N$. Theo định nghĩa σ cộng tính:

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^N A_n \right) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n) + \sum_{n=N+1}^{\infty} \mu(A_n)$$

■

Theorem 2. Hữu hạn cộng tính $\implies$ Đơn điệu

Proof.

Lấy $A, B \in \mathcal{A}$ sao cho $A \subseteq B$. Ta tách $B = B \sqcup (B \setminus A)$ rời nhau, theo định nghĩa hữu hạn cộng tính:

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

vì $\mu \geq 0$ nên $\mu(B \setminus A) \geq 0$, nên $\mu(B) \geq \mu(A)$, hay

$$\mu(B) \geq \mu(A)$$

■

Theorem 3. Hữu hạn cộng tính $\implies$ σ Cộng tính trên

Proof.

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập rời nhau trong $\mathcal{A}$, với $N \in \mathbb{N}$, $\bigcup_{n=1}^N A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Vì μ hữu hạn cộng tính nên nó đơn điệu, ta có

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \geq \mu \left(\bigcup_{n=1}^N A_n \right) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

vì $\mu \geq 0$ và biểu thức đúng với mọi N , lấy giới hạn $N \rightarrow \infty$ ở vế phải, ta được:

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

■

Theorem 4. Hữu hạn cộng tính $\implies$ Hữu hạn dưới cộng tính*Proof.*

Lấy $A, B \in \mathcal{A}$, Ta tách $A \cup B = A \sqcup (B \setminus A)$ rời nhau, theo định nghĩa hữu hạn cộng tính:

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

mà vì $(B \setminus A \subseteq B)$, nên theo tính chất đơn điệu, $\mu(B \setminus A) \leq \mu(B)$, vậy:

$$\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$$

■

Theorem 5. σ - Cộng tính $\implies \sigma$ - Dưới cộng tính*Proof.*

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy họ các tập bất kì trong $\mathcal{A}$, ta đặt $\{B_n\}_{n=1}^\infty$, lần lượt là:

$$B_1 = A_1, B_2 = A_2 \setminus A_1, \dots, B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \quad \forall n \geq 2$$

nhận xét, ta thấy $\{B_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy họ các tập rời nhau, và $\{B_n\}_{n=1}^\infty = \{A_n\}_{n=1}^\infty$, $B_n \subseteq A_n$, sử dụng tính σ - cộng tính của μ :

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty B_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(B_n)$$

lại áp dụng tính đơn điệu: $\mu(B_n) \leq \mu(A_n)$

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

■

Theorem 6. σ - Dưới cộng tính $\implies$ Hữu hạn dưới cộng tính

Proof.

Cho $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập bất kì trong $\mathcal{A}$, xét $A_n = \emptyset \forall n > N$.
Ta áp dụng tính dưới cộng tính:

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^N A_n \right) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

■

Theorem 7. σ - Dưới cộng tính và Hữu hạn cộng tính $\iff \sigma$ - Cộng tính

Proof.

($\implies$) : Theorem 3.1 & Theorem 3.5

($\impliedby$) : Xét $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập rời nhau, từ tính hữu hạn cộng tính, ta được tính cộng tính trên: $\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$;
kết hợp tính dưới cộng tính: $\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$

■

b) Liên tục

Remark 1. Giả sử μ là σ - hữu hạn cộng tính xuyên suốt các mệnh đề và chứng minh dưới đây

Theorem 8. μ là σ - cộng tính $\iff \mu$ liên tục dưới*Proof.* $(\implies)$:

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^\infty \uparrow A$. Ta định nghĩa $\{B_n\}_{n=1}^\infty$: $B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1, \dots, B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad \forall n \geq 2$, ta có B_n là họ rời nhau: $A_n = \bigsqcup_{i=1}^n B_i$ và $A = \bigsqcup_{i=1}^\infty B_i$, vì μ σ - cộng tính:

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^\infty \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i)$$

vì μ cộng tính hữu hạn trên A_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^n B_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A)$

 $(\impliedby)$:

lấy $\{E_n\}_{n=1}^\infty$ rời nhau, lấy $A_n = \bigsqcup_{i=1}^n E_i$, ta có $A_n \uparrow \bigsqcup_{i=1}^\infty E_i$ vì μ liên tục dưới,

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

áp dụng tính chất cộng tính hữu hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^n E_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(E_i) = \sum_{i=1}^\infty \mu(E_i)$$

Vậy $\mu\left(\bigcup_{i=1}^\infty E_i\right) = \sum_{i=1}^\infty \mu(E_i)$

■

Theorem 9. μ là σ - cộng tính $\iff \mu$ liên tục trên tại $\emptyset$ *Proof.*

($\implies$) :

lấy $\{A_n\}_{n=1}^\infty \downarrow \emptyset$. Ta định nghĩa $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$ là họ rời nhau, ta có $A_1 = \bigsqcup_{i=1}^\infty B_i$, sử dụng tính σ - cộng tính:

$$\mu(A_1) = \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^\infty B_i\right) = \sum_{i=1}^\infty \mu(B_i)$$

vì $\mu \geq 0$ và $\mu(A_1) < \infty$ nên chuỗi hội tụ, vậy ta tìm được $N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=n}^\infty \mu(B_i) = 0$$

ta có $A_n = \bigsqcup_{i=n}^\infty B_i$, vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=n}^\infty \mu(B_i) = 0$

($\impliedby$) :

ta chứng minh μ liên tục trên tương đương μ liên tục dưới, khi đó từ Theorem 4.1 ta có điều phải chứng minh. lấy $A_n \uparrow A$, đặt $R_n = A \setminus A_n$, khi đó $R_n \downarrow \emptyset$. sử dụng tính cộng tính hữu hạn, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) + \mu(R_n)$$

vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(R_n) = 0$, vậy $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$ hay μ liên tục trên

■